

Def 5.5. Sejam R um anel e M um grupo abeliano. Dizemos que M é um R -módulo à esquerda se existe função $\star: R \times M \rightarrow M$ satisfazendo

$$i) \quad r(s \star m) = (rs) \star m$$

$$ii) \quad 1 \star m = m$$

$$iii) \quad r \star (m + n) = r \star m + r \star n$$

$$iv) \quad (r + s) \star m = r \star m + s \star m$$

para todos $m, n \in M$ e $r, s \in R$.

Quando R é anel de divisão, chamamos M de R -espaço vetorial à esquerda. De forma análoga, define-se R -módulo à direita. Assim, dado anel R , dizemos que M é um (R, S) -bimódulo quando M é R -módulo à esquerda, é S -módulo à direita e dados $r \in R$ e $s \in S$ e $m \in M$, vale $(rm)s = r(ms)$.

Levantador 5.2: i) Trata-se de fato para módulos à esquerda tanto em virtude que as propriedades necessárias aqui desenvolvidas admitem versões para módulos à direita ou bimódulos. Por outro lado, argumentar mais diretamente a localidade não é suficiente.

ii) Sejam M um R -módulo à esquerda. Então M é um R^{op} -módulo à direita via o produto $m \cdot r := r \cdot m$. Note que, M é um (R, R^{op}) -bimódulo.

Supondo que R admite um anti-isomorfismo, ou seja, função $\bar{}: R \rightarrow R$ tal que $\bar{}: R \rightarrow R^{\text{op}}$ é isomorfismo de anéis. Então M admite estrutura de R -módulo à direita via $m \cdot r := \bar{r} \cdot m$.

Def. 3.3. Se M um R -módulo à esquerda. Vimos que $N \subseteq M$ é submódulo se $n+m \in N$ e $r \cdot n \in N$ para todos $n, m \in N$ e $r \in R$. Nesta caso, quando N é um ideal de M , chamamos N de subespaço.

Exemplo 3.4. i) Se R um anel. Então R^n é R -bimódulo via as operações

$$r \cdot (a_1, \dots, a_n) = (ra_1, \dots, ra_n)$$

$$(a_1, \dots, a_n) \cdot r = (a_1r, \dots, a_nr)$$
 Considere o grupo $M_{n \times n}(R)$ das matrizes $n \times n$ sobre R . Se formos análogo ao feito por R^n como, verificamos que $M_{n \times n}(R)$ tem estrutura natural de R -bimódulo. Note também que o multiplicado de matrizes faz de $M_{n \times n}(R)$ um $(M_{n \times n}(R), M_{n \times n}(R))$ -bimódulo.

ii) Se $C^k(I)$ o anel das funções reais avaliadas em $I \subseteq \mathbb{R}$ objeto que admite o k -ésimo derivado contínuo, para $k \geq 1$. Ainda, $C^0(I)$ é o anel de funções contínuas em I . Naturalmente, o multiplicado usual faz de $C^k(I)$, $k \geq 0$, um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial.

iii) Se $Sym_n(R) \subseteq M_n(R)$ é subconjunto das matrizes simétricas. Então $Sym_n(R)$ é um R -submódulo de $M_n(R)$.

iv) Se $S \subseteq C^n(I)$, $I \subseteq \mathbb{R}$ objeto, o conjunto das soluções do EDO linear e homogêneo de grau $n = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' = 0$. Então S é subespaço linear.

Exemplos 3-5. Construções

Seja M um R -módulo à esquerda

i) Para subconjunto $X \subseteq M$, denotamos por

$$[X] := \left\{ \sum r_i m_i : r_i \in R, m_i \in X \right\}$$

o submódulo gerado por X . Vigemos que M é finitamente gerado se existir $X \subseteq M$ finita tal que $[X] = M$.

Seja $\{N_i\}_{i \in I}$ coleção de submódulos de M .

ii) Denotamos por

$$\sum N_i := \left[\bigcup N_i \right]$$

o soma dos submódulos N_i . Note que $\sum N_i = \left\{ n_{i_1} + \dots + n_{i_k} : i_1, \dots, i_k \in I, k \geq 1, n_{i_k} \in N_{i_k} \right\}$. Note ainda que o interseção $\bigcap N_i$ é submódulo de M . Estas duas operações fazem de conjunto de todos os submódulos de M um reticulado modular limitado. Veremos ainda que quando R é anel de divisão, tal reticulado é complementar.

iii) Seja $\{M_i\}_{i \in I}$ coleção de R -módulos à esquerda. Então o produto direto de tal coleção é $\prod_{i \in I} M_i$ e ele é naturalmente um R -módulo à esquerda com as operações definidas pontual.

nenh. Só o ramo direto é o submódulo

$$\bigoplus_{i \in I} M_i = \{ f \in \prod_{i \in I} M_i : \{ i \neq 0 \} \text{ para finito } i \in I \}.$$

Também podemos falar de ramo direto interno. Digamos que M é ramo direto interno de coleção $\{ N_i : i \in I \}$ se $M = \sum_{i \in I} N_i$ e $N_i \cap \sum_{j \neq i} N_j = 0$. Note que, todo elemento de M se escreve de forma única como $n_1 + \dots + n_k$, $n_i \in N_i$, e $M \cong \bigoplus_{i \in I} N_i$ via convenientemente isomorfismo (construído a partir da definição acima).

iv) Se $N \subseteq M$ submódulo. Vamos $m, m' \in M$, digamos que $m \equiv m' \pmod{N}$ se $m - m' \in N$. Este é um relação de equivalência em M e denotamos por $M/N = \{ \bar{m} : m \in M \}$ o conjunto das classes de equivalência. As operações $\bar{m} + \bar{m}' = \overline{m+m'}$ e $r \cdot \bar{m} = \overline{r \cdot m}$ para $m, m' \in M$, $r \in R$ estão bem definidas e fazem de M/N um R -módulo à esquerda. Tal módulo é chamado de módulo quociente.

Def 5.6: Se $f: M \rightarrow N$ função entre R -módulos à esq. digamos que f é morfismo se $f(m+n) = f(m) + f(n)$ e $f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$ para todos $m, n \in M$, $r \in R$. Quando R é anel de divisão, chamamos f de transformação linear.

Exemplos 5.7: Mostremos o seguinte de morfismos

i) Se $f: M \rightarrow N$ morfismo. Denotamos por

$$\ker(f) = f^{-1}(0) \quad \text{e} \quad \text{Im}(f) = f(M)$$

o núcleo e o imagem de f respectivamente. Verifique facilmente que $\ker f \subseteq M$ e $\text{Im}(f) \subseteq N$ são submódulos. Além disso, f é injetor se e só se $\ker f = 0$.

ii) Denotemos por $\text{Hom}(M, N)$ o conjunto de todos morfismos entre os R -módulos M e N . Definindo operação pontualmente, verifique que $\text{Hom}(M, N)$ é grupo aditivo. Quando $M = N$, denotemos $\text{Hom}(M, M)$ por $\text{End}(M)$ e seus elementos são chamados de endomorfismos de M . Note que, o conjunto $\text{End}(M)$ é um anel. Outro caso particular importante é quando $N = R$: denotemos $\text{Hom}(M, R)$ por M^* e ele é chamado de módulo dual de M . Note que a multiplicação por elementos de R faz de $\text{Hom}(M, N)$ R -módulo quando R é comutativa.

Exemplos 3.8. Requisitos universais de construções.

i) Sejam $\{M_i\}_{i \in I}$ coleção de R -módulos, $\pi_i: \prod M_i \rightarrow M_i$ projeção canônica, $i \in I$ e $\bigoplus_{i \in I} M_i \rightarrow \prod M_i$ inclusão canônica, $i \in I$. Verifique com um pouco de trabalho que π_i e $\bigoplus$ são morfismos. Além disso, verifique as seguintes caracterizações do produto e do soma direta.

• Sejam $f_i: M \rightarrow M_i, i \in I$, morfismos de R -módulos. Então existe único morfismo $f: M \rightarrow \prod M_i$ tal que $f_i \circ f = f_i$ para todo $i \in I$.

• Sejam $g_i: M_i \rightarrow M, i \in I$ morfismos de R -módulos. Então existe único morfismo $g: \bigoplus M_i \rightarrow M$ tal que $g \circ \pi_i = g_i$.

ii) Sejam M R -módulo e $N \subseteq M$ submódulo. Seja $\gamma: M \rightarrow M/N$ a projeção canônica. Então γ é morfismo nem o requisito propriedade universal.

• Seja $f: M \rightarrow P$ morfismo de R -módulos. Se $N \subseteq \ker f$, existe único morfismo $\bar{f}: M/N \rightarrow P$ tal que $f = \bar{f} \circ \gamma$.

Em particular, se $f: M \rightarrow P$ é sobrejetor, $\bar{f}: M/\ker f \rightarrow P$ é isomorfismo. Ainda, se $M = N \oplus K$, a projeção $\pi_N: M \rightarrow N$ é sobrejetora e $M/K \cong N$.

Exemplos 1-9: i) Sejam M um R -módulo simples, ou seja, os únicos submódulos de M são 0 e M . Então, pela lemma de Schur, $D = \text{End}(M)$ é anel de divisão. Ainda, a operação de avaliação $f \mapsto f(x)$ de M em D espaço vetorial é esquerda.

ii) A derivada $D: C^k(I) \rightarrow C^{k-1}(I), I \subseteq \mathbb{R}$ obedece, é transformação linear. Ainda,

para exemplo..., o integral $S: C^0(I)/\mathbb{C} \rightarrow C^0(I)/\mathbb{C}$, onde $\mathbb{C}$ é o conjunto das funções constantes, é morfismo.

Exemplos 1.10 Quasimorfismos em alguns casos de matemática -

i.) Seja $C^\infty(I)$ o espaço vetorial das funções reais em I infinitamente diferenciáveis e $\mathbb{R}[x] \subseteq C^\infty(I)$ subespaço dos polinômios. Novamente, pela exemplo... o derivado D é um endomorfismo de $C^\infty(I)/\mathbb{R}[x]$. Note ainda que ele é isomorfismo, com inverso dado pelo integral.

ii.) Seja $L_p(I)$, $I=[0,1]$, o espaço das funções $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ mensuráveis tais que $\int_I |f|^p < \infty$. A norma em $L_p(I)$ é definida por $\|f\| = (\int_I |f|^p)^{1/p}$. Ela não é norma pois a função característica dos racionais é não nula mas possui norma zero. Uma maneira de resolver este problema é considerar a seguinte

$$L_p(I) = L_p(I) \setminus \{0\}$$

onde $L = \{f \in L_p(I) : \|f\| = 0\}$. Neste caso, o seminorma induzido está bem definido e é de fato norma.

iii.) Seja M R -módulo, R comutativa, e $N \subseteq M$ submódulo. Então $(M/N)^*$ pode ser identifi-
ficado naturalmente como subespaço de M^*

Seja $N^+ = \{f \in M^+ : f(N) = \emptyset\}$. Pelo propriedade
de universal de quociente, dada $f \in N^+$,
 existe uma $\bar{f} : M/N \rightarrow R$ tal que $f = \bar{f} \circ \pi$,
 onde $\pi : M \rightarrow M/N$ é a projeção canônica. Toda ma-
 neira define mapa $\psi : N^+ \rightarrow (M/N)^+$ dada
 por $\psi(f) = \bar{f}$. Pela universalidade de $(M/N)^+$ é mapa
receptor. Ainda, $\ker \psi = \emptyset$ e portanto
 ψ é isomorfismo